

Séance 1 — Langage et raisonnement

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Logique (propositions, connecteurs, tables de vérité, implication), ensembles, quantificateurs.

Théorie associée : IMSV-1, « Pourquoi les mathématiques ? ».



Figure 1: QR — correction en libre-service

Scanne ce code pour la **correction en libre-service** (coups de pouce gradués et solutions).

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice 1

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque lettre indiquée, dis son rôle dans l'expression entre guillemets : **inconnue**, **variable** ou **paramètre**.

- (a) x dans « résoudre $2x = 10$ »
- (b) x dans « la fonction $f(x) = x^2$ »
- (c) m dans « la droite $y = mx + 1$ »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Égalité et symboles : lire avant de calculer.*

Solution

- (a) **Inconnue** ($x = 5$).
- (b) **Variable** (l'entrée de f , parcourt $\mathbb{R}$).
- (c) **Paramètre** (m fixe la droite ; la variable est x).

Indice 2

Question à te poser.

Pour chaque lettre : cherche-t-on **sa** valeur (inconnue) ? décrit-elle **tous** les cas ou l'entrée d'une fonction (variable) ? ou **fixe**-t-elle un objet particulier tandis qu'une autre lettre varie (paramètre) ?

Piège

Dans $y = mx + 1$, confondre x (variable) et m (paramètre).

Exercice 2

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque énoncé, dis de quoi il s'agit: **un prédicat ou une proposition**?

- (a) « 5 est pair. »
- (b) « $x \geq 0$. »
- (c) « Additionne 2 et 3. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Qu'est-ce qu'une affirmation mathématique ?*.

Indice 2

Question à te poser.

Pour chaque énoncé : *puis-je dire, tel quel, s'il est vrai ou faux ?* Si oui $\rightarrow$ proposition (même s'il est **faux**). Si « ça dépend de la valeur d'une lettre » $\rightarrow$ prédicat. Si ce n'est ni une proposition ni un prédicat $\rightarrow$ ni l'un ni l'autre.

Solution

(a) **Proposition** (fausse). (b) **Prédicat** (dépend de x). (c) **Ni l'un ni l'autre** (un ordre).

Piège

Croire qu'un énoncé **faux** n'est « pas une proposition ».

Exercice 3

Socle · O1 · ★★☆☆

Relie chaque phrase (a–d) à sa traduction (1–4).

Français	Traduction
(a) « -7 est un entier »	(1) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
(b) « -7 est un entier mais pas naturel »	(2) $-7 \in \mathbb{Z}$
(c) « tout nombre naturel est un entier »	(3) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$
(d) « il n'existe pas d'entier naturel strictement négatif »	(4) $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets, Formaliser l'inclusion, Ensembles de nombres et Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

Chaque phrase parle-t-elle d'un **élément** ($\in$) ou d'un **ensemble entier** ($\subseteq$) ? À quelle opération correspond « mais pas... » ? Et « il n'existe pas de... négatif », est-ce un $\forall$ déguisé ?

Solution

a–2, b–4, c–1, d–3. ($-7 \in \mathbb{Z}$; « entier mais pas naturel » = $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; « tout nombre naturel est entier » = $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$; « aucun naturel n'est < 0 » = $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$.)

Pièges

Confondre $\in$ (un **élément** : $-7 \in \mathbb{Z}$) et $\subseteq$ (deux **ensembles** : $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$) ; oublier que « mais pas naturel » retire $\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$.

Exercice 4

Socle · O2 · ★★☆☆

Pour chaque ligne, dis si l'affirmation est **vraie** ou **fausse** :

- (a) $3 \in [3, 7[$
- (b) $7 \in [3, 7[$
- (c) $\sqrt{2} \in]1, 2]$
- (d) $-2 \in]-\infty, -2]$
- (e) $0 \in]0, +\infty[$

Ensuite : écris l'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Intervalles réels et Ensembles : regrouper des objets.*

Indice 2

Question à te poser.

La borne de l'intervalle est-elle dans l'intervalle (crochet fermé) ou non (ouvert) ? Le nombre est-il strictement entre les bornes, ou **égal** à une borne — et cette borne est-elle incluse dans l'intervalle ?

Solution

- (a) **Vrai** — 3 inclus (fermé à gauche).
- (b) **Faux** — 7 exclu (ouvert à droite).
- (c) **Vrai** — $\sqrt{2} \approx 1,41 \in]1, 2]$.
- (d) **Vrai** — -2 inclus (fermé à droite).
- (e) **Faux** — 0 exclu (ouvert).

L'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$ s'écrit : $[-1, 4[$.

Piège

Confondre crochet fermé (inclus) et ouvert (exclu) ; croire qu'une borne infinie peut être « incluse ».

Exercice 5

Socle · O2 · ★★☆☆

Construire la table de vérité, pour toutes les valeurs de α et β , des colonnes $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$.
Vérifier ensuite que $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \neg\beta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Outil : table de vérité.*

Indice 2

Question à te poser.

Il y a cinq lignes et huit colonnes dans le tableau. Pour $\alpha \Rightarrow \beta$, repère d'abord l'unique ligne qui la rend **fausse** ; toutes les autres doivent être vraies.

Solution

α	β	$\neg\alpha$	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V	V

Les deux dernières colonnes coïncident ligne à ligne : la loi de De Morgan est vérifiée. ✓

Piège

Croire que $\alpha \Rightarrow \beta$ est fausse quand α est fausse. Une implication à **prémisse fausse** est *automatiquement vraie*.

Exercice 6

Socle · O2 · ★★☆☆

Soit P l'implication : « si n est multiple de 4, alors n est pair ».

- (a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de P .
- (b) Dire lesquelles des trois sont vraies. Justifier, par un contre-exemple si nécessaire.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication et Réciproque, contraposée, équivalence.*

Indice 2

Question à te poser.

Pose α : « multiple de 4 » et β : « pair ». Réciproque = on **échange**. Contraposée = on **nie et on échange**. Pour tester la réciproque, cherche un n pair non multiple de 4.

Indice 3

Étape.

Validité de la réciproque: prendre $n = 6$.

Solution

Implication : vraie.

Réciproque « si n pair alors n multiple de 4 » : **fausse** avec $n = 6$, on a bien un n pair qui n'est pas un multiple de 4.

Contraposée « si n impair alors n non multiple de 4 » : **vraie** car elle est équivalente à P .

Pièges

Confondre **réciproque** et **contraposée**, et croire que la contraposée pourrait avoir une valeur de vérité différente de l'implication.

Exercice 7

Socle · O2 · ★★☆☆

Pour les trois premières propositions : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, puis écrire sa **négation**.

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
- (b) $\exists n \in \mathbb{N}, n + 2 = 5$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
- (d) On note $\alpha(v, t)$ « le test t détecte le variant v ». Écris la **négation** de $\forall v, \exists t, \alpha(v, t)$ puis traduis-la en français.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Formaliser l'inclusion, Nier une proposition quantifiée.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour nier : **échanger** $\forall$ et $\exists$, puis nier le prédicat. Négation de « $\geq$ » : « $<$ » ; de « $=$ » : « $\neq$ » ; de « $>$ » : « $\leq$ ». Pour (d) : que deviennent $\forall v$, **puis** $\exists t$, **puis** α ?

Solution

- (a) **Vraie**. Négation : $\exists x, x^2 < 0$ – **fausse**.
- (b) **Vraie** ($n = 3$). Négation : $\forall n, n + 2 \neq 5$ – **fausse**.
- (c) **Fausse** ($x = 0$). Négation : $\exists x, x^2 \leq 0$ – **vraie** ($x = 0$).
- (d) $\neg(\forall v, \exists t, \alpha(v, t)) \equiv \exists v, \forall t, \neg\alpha(v, t)$: « il existe un variant qu'**aucun** test ne détecte ».

Pièges

Nier en **gardant le même quantificateur** ; ou, en imbriqué (d), n'échanger qu'**un seul** quantificateur au lieu des deux (le second aussi doit basculer $\exists \rightarrow \forall$).

Exercice 8

Socle · O3 · ★★☆☆

Pour chaque **argument** proposé, dis si c'est un **exemple**, un **contre-exemple** ou une **preuve**. Dans chaque cas, dis si l'argument établit l'affirmation, la réfute, ou ne conclut rien.

Affirmation A : « Tout nombre premier est impair. »

- (a) « C'est vrai, car 3 est premier et impair. »
- (b) « C'est faux : 2 est premier et pair. »

Affirmation B : « La somme de deux entiers pairs est paire. »

- (c) « $4 + 6 = 10$ est pair, donc c'est vrai. »
- (d) « Si $a = 2k$ et $b = 2k'$, alors $a + b = 2(k + k')$, qui est pair. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Exemples, preuves, contre-exemples.*

Indice 2

Question à te poser.

L'argument traite-t-il **un** cas (exemple / contre-exemple) ou **tous** les cas (preuve) ? Ce cas **confirme**-t-il ou **contredit**-il l'affirmation ? S'il contredit, alors il s'agit d'un contre-exemple.

Solution

- (a) **Exemple** — ne permet pas de conclure sur la validité de l'affirmation (un cas favorable ne prouve pas un « tout »).
- (b) **Contre-exemple** de A : on peut donc en déduire que l'affirmation est fausse.
- (c) **Exemple** — ne conclut rien (ne couvre pas tous les cas).
- (d) **Preuve** — **établit** B (l'argument vaut pour tous les entiers pairs).

Piège

Croire qu'un exemple (a, c) **prouve** une affirmation générale ; ne pas voir qu'un **seul** contre-exemple suffit à réfuter.

Transfert — problèmes

Exercice 9

Transfert · O2 · ★★★

Dans un écosystème, on admet deux règles :

(R1) « tout organisme photosynthétique¹ est autotrophe² » : $P \Rightarrow A$;

(R2) « aucun autotrophe n'est un prédateur » : $A \Rightarrow \neg Pr$.

- (a) Un organisme photosynthétique peut-il être un prédateur ? Justifier en utilisant les deux règles.
- (b) Écrire la **contraposée** de (R2).
- (c) On observe un prédateur. Peut-on dire que ce prédateur est autotrophe ? Peut-on dire qu'il est photosynthétique ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication, Réciproque, contraposée, équivalence.*

Indice 2

Question à te poser.

Peux-tu enchaîner (R1) puis (R2) : que donne $P \Rightarrow A$ suivi de $A \Rightarrow \neg Pr$? Pour (c), pars de « Pr » et remonte la chaîne par contraposées.

Indice 3

Étape.

$P \Rightarrow A \Rightarrow \neg Pr$. Et la contraposée de $P \Rightarrow A$ est $\neg A \Rightarrow \neg P$.

Solution

- (a) **Non.** Par composition, $P \Rightarrow A$ et $A \Rightarrow \neg Pr$ donnent $P \Rightarrow \neg Pr$: un organisme photosynthétique n'est pas un prédateur.
- (b) Contraposée de (R2) : $Pr \Rightarrow \neg A$ (« si prédateur, alors non autotrophe »).
- (c) Puisque $Pr \Rightarrow \neg A$, un prédateur n'est pas autotrophe ; la contraposée de (R1) ($\neg A \Rightarrow \neg P$), nous dit “si je ne suis pas autotrophe, alors je ne suis pas photosynthétique” : un prédateur ne peut donc pas être photosynthétique. Donc : un prédateur n'est **ni autotrophe ni photosynthétique**.

Pièges

Inverser une implication (croire que « autotrophe $\Rightarrow$ photosynthétique »), ou se tromper dans la contraposée en oubliant de nier **les deux** constituants de l'implication.

¹qui est relatif à la photosynthèse, le processus biologique par lequel les organismes vivants verts (plantes, algues et certaines bactéries) convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique.

²organisme capable de produire de la matière organique à partir de matière inorganique.

✎ Exercice 10

Transfert · O1 · ★★☆☆

Dans le cabinet d'un groupe de médecins, notons U l'ensemble de tous les patients vus aujourd'hui, F l'ensemble des patients fébriles³ et T celui des patients qui toussent. Exprimer par des ensembles

- (a) « les patients fébriles qui ne toussent pas » ;
- (b) « les patients qui présentent au moins un des deux symptômes (fièvre ou toux) » ;
- (c) « les patients sans fièvre ni toux ».

Traduis en français:

- (d) l'énoncé $F \cap T = \emptyset$ (en français) ;

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets et Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

« sans toux » = quelle opération ? « au moins un » = union ou intersection ? « ni... ni... » = complément de quoi ?

Solution

- (a) $F \setminus T$.
- (b) $F \cup T$.
- (c) $U \setminus (F \cup T) = (U \setminus F) \cap (U \setminus T)$
- (d) « Aucun patient n'a à la fois de la fièvre et de la toux ».

Piège

Confondre $\cup$ (« au moins un ») et $\cap$ (« les deux ») ; et écrire « ni F ni T » comme $(U \setminus F) \cup (U \setminus T)$ au lieu de $(U \setminus F) \cap (U \setminus T)$ (De Morgan).

✎ Exercice 11

Transfert · O2 · ★★☆☆

Pour une bactérie b et un antibiotique a , $\psi(a, b)$ signifie « a est efficace contre b ». On considère

$$(\star) \quad \forall b, \exists a, \psi(a, b).$$

- (a) Traduire $(\star)$ en français.
- (b) Traduire $\exists a, \forall b, \psi(a, b)$, et dire laquelle de $(\star)$ ou celle-ci est la plus **forte**.
- (c) Écrire la **négation** de $(\star)$, puis la traduire en français.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Quantificateurs, Nier une proposition quantifiée.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour (b) : dans $(\star)$, l'antibiotique « $\exists a$ » a-t-il le droit de **dépendre** de la bactérie b ? Pour (c) : que deviennent $\forall b$, puis $\exists a$, puis ψ , quand on nie ?

³qui a de la fièvre

Solution

- (a) « Pour **toute** bactérie, il existe un antibiotique efficace contre elle » (l'antibiotique peut dépendre de la bactérie).
- (b) « Il existe **un seul** antibiotique efficace contre **toutes** les bactéries » (un antibiotique universel). La proposition la **plus forte** est $\exists a \forall b \Rightarrow \forall b \exists a$, pas l'inverse.
- (c) La négation de $\neg(\star)$ est $\exists b, \forall a, \neg\psi(a, b)$: « il existe une bactérie contre laquelle **aucun** antibiotique n'est efficace ».

Pièges

Ne pas changer les quantificateurs en niant; croire $\forall b \exists a, \psi(a, b)$ est la même chose que $\exists a \forall b, \psi(a, b)$.

Exercices supplémentaires

Exercices supplémentaires

i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance (donc **examinables**) : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. À ne pas confondre avec les *dépassements* ci-dessous, qui sont facultatifs et hors-examen.

Exercice 12

Socle · O1 · ★★☆

On pose φ : « le patient est malade » et ψ : « le test est positif ». Traduire :

- (a) « Le patient est malade **mais** son test est négatif. »
- (b) « **Si** le test est positif **alors** le patient est malade. »
- (c) $\neg(\varphi \vee \psi)$ en français.
- (d) « Le patient est malade **ou** son test est négatif. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comment combiner des propositions ? Connecteurs logiques.*

Indice 2

Question à te poser.

Quel connecteur porte la phrase (et / ou / si...alors / non) ? Attention au sens de l'implication : *qui implique qui* ?

Solution

- (a) $\varphi \wedge \neg\psi$.
- (b) $\psi \Rightarrow \varphi$ (c'est le test qui implique la maladie).
- (c) « Le patient n'est **ni** malade **ni** positif », soit $\neg\varphi \wedge \neg\psi$.
- (d) $\varphi \vee \neg\psi$.

Piège

Traduire « mais » autrement que par $\wedge$; inverser le sens de l'implication en (b).

✎ Exercice 13

Socle · O2 · ★★☆☆

Soient $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{c, d\}$.

- (a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
- (b) Donner $A \times B$ et son cardinal.
- (c) Vrai ou faux : $a \in A$; $\{a\} \in A$; $\{a\} \subseteq A$; $\emptyset \subseteq A$; $c \in A \cap B$.
- (d) Placer : -7 , $\frac{1}{4}$, $\sqrt{2}$ parmi les ensembles $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets, Ensembles de nombres et Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour (c) : $\{a\}$ est-il un **élément** de A , ou un **sous-ensemble** de A ? Pour (d) : qui est entier non naturel ? qui est rationnel non entier ? qui est irrationnel ?

Solution

- (a) $A \cup B = \{a, b, c, d\}$; $A \cap B = \{c\}$; $A \setminus B = \{a, b\}$; $B \setminus A = \{d\}$.
- (b) $A \times B = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, c), (c, d)\}$, cardinal 6.
- (c) $a \in A$ **V** ; $\{a\} \in A$ **F** ; $\{a\} \subseteq A$ **V** ; $\emptyset \subseteq A$ **V** ; $c \in A \cap B$ **V**.
- (d) $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Piège

Confondre $\in$ et $\subseteq$: écrire $\{a\} \in A$ (faux) au lieu de $\{a\} \subseteq A$ (vrai).

✎ Exercice 14

Socle · O2 · ★★☆☆

Voici la table de vérité de deux propositions a et b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les propositions proposées, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \wedge b$; (D) $a \vee b$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication.*

Indice 2

Question à te poser.

Repère l'**unique ligne** où « ? » vaut **F**. Sur cette ligne, quelle proposition atomique est vraie (la prémisse) et laquelle est fausse (la conclusion) ?

Solution

« ? » vaut F seulement à la ligne $a = F, b = V$. Une implication est fausse quand sa **prémisse** est vraie et sa **conclusion** fausse : ici la prémisse est b (V), la conclusion a (F). Donc « ? » = $b \Rightarrow a$ — réponse (B).

Piège

Choisir $a \Rightarrow b$ (la **réci-proque**) : la direction est inversée. Vérifie toujours *sur quelle ligne* l'implication doit être fausse.

Exercice 15

Socle · O1 · ★★☆☆

On pose φ : « l'animal est un mammifère » et ψ : « l'animal allaite ses petits ». Traduire :

- (a) « L'animal est un mammifère **mais** il n'allait pas. »
- (b) « **Si** l'animal est un mammifère **alors** il allaite. »
- (c) $\neg(\varphi \wedge \psi)$ en français.
- (d) « L'animal n'est **pas** un mammifère **ou** il allaite. »

Indice

« mais » se traduit comme « et » ($\wedge$) ; attention au sens de $\Rightarrow$ (*qui implique qui ?*). Pour (c), applique De Morgan : $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$.

Solution

- (a) $\varphi \wedge \neg\psi$.
- (b) $\varphi \Rightarrow \psi$.
- (c) « L'animal n'est pas un mammifère **ou** il n'allait pas » = $\neg\varphi \vee \neg\psi$.
- (d) $\neg\varphi \vee \psi$ — qui est justement une écriture de $\varphi \Rightarrow \psi$.

Exercice 16

Socle · O2 · ★★☆☆

Construire la table de vérité de $\neg\varphi, \neg\psi, \varphi \vee \psi$, puis vérifier que

$$\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi.$$

Indice

Dans ton tableau, il y a 5 ligne. La proposition $\varphi \vee \psi$ n'est **fausse** que lorsque φ **et** ψ sont fausses, donc $\neg(\varphi \vee \psi)$ n'est **vraie** que sur cette ligne.

Solution

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\neg(\varphi \vee \psi)$	$\neg\varphi \wedge \neg\psi$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	V

Les deux dernières colonnes coïncident : $\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi$. Autrement dit : nier « φ **ou** ψ », c'est n'avoir « ni l'un ni l'autre ».

Exercice 17

Socle · O2 · ★★☆☆

Soit P l'implication : « si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3 ».

- (a) Écrire la **réci-proque** et la **contraposée** de P .
- (b) Dire lesquelles des trois sont vraies, par un contre-exemple si nécessaire.

Indice

Réci-proque = on **échange** ; contraposée = on **nie et on échange**. Pour tester la réci-proque, cherche un multiple de 3 qui n'est **pas** multiple de 6.

Solution

Implication : vraie (tout multiple de 6 est multiple de 3).

Réci-proque « si n multiple de 3 alors n multiple de 6 » : **fausse** ($n = 3$).

Contraposée « si n n'est pas multiple de 3 alors n n'est pas multiple de 6 » : **vraie** car équivalente à P .

Exercice 18

Socle · O2 · ★★☆☆

Soient $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$.

- (a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
- (b) Donner le **cardinal** de $A \times B$.
- (c) Vrai ou faux : $2 \in A$; $\{2\} \in A$; $\{2, 3\} \subseteq A$; $\emptyset \in A$; $3 \in A \cap B$.

Indice

Distingue **élément** ($\in$) et **sous-ensemble** ($\subseteq$). Piège : $\emptyset \subseteq A$ est toujours vrai — mais $\emptyset \in A$ demande que $\emptyset$ soit **listé** parmi les éléments de A .

Solution

- (a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$; $A \cap B = \{3\}$; $A \setminus B = \{1, 2\}$; $B \setminus A = \{4\}$.
- (b) le cardinal de $A \times B$ est $3 \times 2 = 6$.
- (c) $2 \in A$ **V** ; $\{2\} \in A$ **F** ($\{2\}$ est un sous-ensemble, pas un élément) ; $\{2, 3\} \subseteq A$ **V** ; $\emptyset \in A$ **F** (A ne contient pas $\emptyset$ comme élément) ; $3 \in A \cap B$ **V**.

Exercice 19

Socle · O2 · ★★☆☆

Pour chaque proposition : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, écrire sa **négation**, puis l'évaluer.

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 > n$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq x$.

Indice

Nier : **échanger** $\forall$ et $\exists$, puis nier l'intérieur. Négation de « $>$ » : « $\leq$ » ; de « $=$ » : « $\neq$ » ; de « $\neq$ » : « $=$ ». Un seul contre-exemple réfute un $\forall$.

Solution

- (a) **Vraie**. Négation : $\exists n \in \mathbb{N}, n + 1 \leq n$ — **fausse**.
- (b) **Vraie** ($x = \sqrt{2}$). Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2$ — **fausse**.
- (c) **Fausse** ($x = 0$ donne $0^2 = 0$, et $x = 1$ aussi). Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$ — **vraie** ($x = 0$ ou $x = 1$).

Exercice 20

Socle · O2 · ★★☆☆

Voici la table de vérité de a , b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les choix, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \vee b$; (D) $a \wedge b$.

Indice

Repère l'**unique ligne** où « ? » vaut **F**. Sur cette ligne, quelle proposition est vraie (la prémisse) et laquelle est fausse (la conclusion) ?

Solution

« ? » vaut **F** seulement à la ligne $a = V$, $b = F$: prémisse a (V), conclusion b (F). C'est donc $a \Rightarrow b$ — réponse (A). (Cette fois la direction est $a \Rightarrow b$, l'inverse de l'exercice 7 du socle : c'est toujours la **ligne fausse** qui tranche.)

Exercices de dépassement

💡 À qui s'adressent ces exercices ?

Tu as terminé le socle, le transfert *et* les exercices Renforcement du Transferts? Ces exercices sont pour toi — **facultatifs** et **pas à l'examen**. Dans ces exercices on va un peu *plus loin* que le programme, pour le plaisir.

L'échelle de coups de pouce y est plus courte (un indice, puis la solution).

Exercice 21

Dépassement · O2 · ★★☆☆

On veut relier l'implication aux connecteurs $\neg$, $\vee$, $\wedge$.

- (a) Dresser la table de vérité de $\varphi \Rightarrow \psi$ et celle de $\neg\varphi \vee \psi$, et constater qu'elles coïncident.
- (b) En déduire une écriture de $\neg(\varphi \Rightarrow \psi)$ *sans* le symbole $\Rightarrow$.

Indice

La table aura 5 lignes et une colonne par proposition. Pour (b), nie $\neg\varphi \vee \psi$ et applique De Morgan : $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

Solution

- (a) Les deux colonnes valent **F** uniquement sur la ligne $\varphi = V$, $\psi = F$, et **V** sur les trois autres : elles sont identiques, donc $\varphi \Rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$.
- (b) $\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$: « nier une implication », c'est affirmer l'hypothèse **et** nier la conclusion.

 Exercice 22

Dépassement · O2 · ★★★

Pour chaque proposition, dire si c'est une **tautologie** (vraie quelles que soient les valeurs), une **contradiction** (jamais vraie), ou une **contingence** (ni l'une ni l'autre).

- (a) $\varphi \vee \neg\varphi$
- (b) $\varphi \wedge \neg\varphi$
- (c) $(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$
- (d) $(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \varphi$

Indice

Une table de vérité tranche à coup sûr : tautologie = colonne finale tout **V**, contradiction = tout **F**. Pour (b), regarde ce que $\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$ représente par rapport à $\varphi \Rightarrow \psi$.

Solution

- (a) **Tautologie**.
- (b) **Contradiction**.
- (c) **Tautologie** : $\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$ est la **contraposée** de $\varphi \Rightarrow \psi$, donc les deux membres sont équivalents et l'implication est toujours vraie.
- (d) **Contingence** : fausse pour $\varphi = F, \psi = V$ (l'hypothèse est vraie, la conclusion fausse), vraie ailleurs.

 Exercice 23

Dépassement · O2 · ★★★

On travaille dans $\mathbb{R}$.

$$(\star) \quad \forall x, \exists y, x + y = 0.$$

- (a) $(\star)$ est-elle vraie ? Justifier.
- (b) Écrire $\exists y, \forall x, x + y = 0$ et dire si elle est vraie.
- (c) Écrire la **négation** de $(\star)$.

Indice

Traduis $(\star)$ en français pour juger de sa vérité.

Dans (b), un **même** y doit convenir pour tous les x .

Pour la négation, n'oublie pas de nier l'égalité.

Solution

- (a) **Vraie** : pour x donné, prends $y = -x$; alors $x + y = 0$. Cette proposition dit que tout nombre réel a un opposé.
- (b) « Il existe un réel y tel que, pour **tout** $x, x + y = 0$. » **Fausse** : un y fixé ne peut annuler $x + y$ que pour le seul $x = -y$, pas pour tous.
- (c) $\neg(\star) \equiv \exists x, \forall y, x + y \neq 0$ (« il existe un x que **aucun** y n'annule »).

 Exercice 24

Dépassement · O2 · ★★★

Soient A, B, C des ensembles.

- (a) Démontrer $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- (b) L'égalité $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ est-elle vraie ? Sinon, donner un **contre-exemple** et écrire l'identité correcte.

Indice

- (a) Montre $x \in$ membre de gauche $\Leftrightarrow x \in$ membre de droite, en traduisant $\cap$ par « et », $\cup$ par « ou ».
- (b) Teste sur de petits ensembles.

Solution

- (a) $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$ et $(x \in B$ ou $x \in C) \Leftrightarrow (x \in A$ et $x \in B)$ ou $(x \in A$ et $x \in C) \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributivité du « et » sur le « ou »).
- (b) **Fausse.** Contre-exemple : $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$. Alors $B \cap C = \emptyset$, donc $A \setminus (B \cap C) = A = \{1, 2\}$; tandis que $A \setminus B = \{2\}$, $A \setminus C = \{1\}$, dont l'intersection est $\emptyset$. L'identité correcte est $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (De Morgan : nier « B et C » donne « pas B ou pas C »).
-

En fin de séance, on institutionnalise la **méthode pour nier une proposition** — voir l'annexe Boîte à outils.